

21 - FMPP MOOCs - Pathologie parasitaire - Pr. Samlani

Les parasitoses digestives. Les parasitoses digestives constituent un véritable problème de santé publique. Elles sont associées à un défaut d'hygiène et avec l'avènement de la pandémie du sida, il y a eu l'émergence de nouveaux pathogènes.

La symptomatologie est variable selon le parasite, le diagnostic positif n'est pas toujours facile et la prévention repose sur l'éducation sanitaire et sur l'amélioration de l'hygiène. Il existe différents types de parasites. Les protozoaires sont des êtres unicellulaires doués de mouvements.

C'est le cas de l'amibiase et de la giardiase. Les helminthes sont pluricellulaires. C'est le cas des nématodoses, l'oxyurose, l'ascaridiose et les trichocéphaloses.

C'est le cas des prématodoses et des cestéodoses. On appelle une zoonose un parasite adulte retrouvé chez l'adulte et chez un ou plusieurs animaux. La vie du parasite peut être rythmée par un cycle évolutif.

Un parasite peut habiter un hôte. Cet hôte peut être intermédiaire, la forme larvaire y vit alors jusqu'à sa maturation ou bien définitif, quand il représente le gîte des formes sexuées, et il est le gîte et le lieu de leur reproduction. Un parasite peut avoir un ou plusieurs hôtes définitifs, fonction de sa capacité d'adaptation.

On décrit trois types de cycles. Ici, c'est un cycle direct et court. C'est le cas de l'amibiase entamée par *histolytica*, avec diffusion qui est dominée par le péril fécal.

Entamée par *histolytica*, *histolytica* est ingérée sous forme de gîte. Elle va se transformer en trophozoïde mobile avec pseudopode dans le tube digestif, adhérente à la paroi colique. Elle va excréter des enzymes protéolytiques responsables d'ulcérations, des plaques de nécrose, responsables de la fameuse diarrhée élaïrosanglante.

Les amibes vont diffuser dans la sous-muqueuse. Deuxième type de cycle, c'est le cycle direct et long. Le parasite est émis dans les selles sous forme de kystes ou de larves, ou d'œufs.

Il n'y a pas d'hôtes intermédiaires. La maturation se fait dans le milieu extérieur, et la transmission peut se faire par voie orale ou transcutanée. C'est l'exemple de l'*ascaris* et des trichocéphales.

L'ascaridiose a un cycle complexe. Les œufs résistants peuvent vivre un mois au milieu extérieur. Après contamination par l'eau ou les aliments souillés, l'œuf absorbe librement une larve dans l'estomac, qui traverse la paroi digestive, qui emprunte le système veineux mésentérique supérieur, puis gagne le foie, gagne le cœur et les capillaires pulmonaires, et qui peut passer par effraction, du milieu sanguin au milieu aérien.

Elle peut passer dans la trachée, puis dans l'œsophage, puis dans l'intestin grêle. Le cycle est dit

indirect quand le parasite a un ou plusieurs hôtes intermédiaires avant de devenir infestant. La contamination humaine se fait alors soit par consommation de l'hôte intermédiaire, comme c'est le cas pour le *tenias aginata* et le *tenias solium*, ou l'hôte intermédiaire et le bœuf et le porc, soit par pénétration transcutanée, comme c'est le cas de la bilartziose.

Au cours de ce cycle indirect, comme c'est le cas de la schistosomiase, la présence d'un mollusque hôte intermédiaire est obligatoire. Les femelles embolisées dans les plexus veineux hépatiques et mésentériques vont pondre des œufs. Une partie de ces œufs va gagner l'intestin, puis les selles, va aller dans l'eau et ces œufs vont se transformer en miracidium et pénétrer dans le mollusque spécifique où ces miracidium vont subir la maturation.

Cette forme infestante va remonter à la surface de l'eau et rechercher le contact avec la peau de l'homme. Elle passera dans la circulation veineuse, puis le cœur droit, puis le poumon, puis les veines portes intrahépatiques, où il y aura maturation. Le couple formé gagnera à contre-courant et fécondera.

Les œufs bloqués dans le tissu interstitiel formeront le granulum et seront responsables de la fibrose hépatique et de la fameuse cirrhose bilartzienne. Vous voyez sur ce schéma un parfait résumé de ce cycle où l'enfant joue dans l'eau, où l'eau intermédiaire est nécessaire, où le miracidium est la forme infestante qui sera responsable de cette contamination. Pour l'étude du chapitre des parasites digestifs, je prendrai comme titre de description l'amibiase intestinale.

Après une incubation silencieuse de quelques jours à quelques mois, peut survenir la dysenterie amibienne. Typique mais peu fréquente, elle se manifeste par des épreintes. Ce sont des douleurs du cadre colique se terminant par une envie impérieuse d'aller à la selle, des ténèsmes ou des contractures douloureuses du sphincter anal s'accompagnant de faux besoins, des diarrhées affécales allant de 5 jusqu'à 20 selles par jour avec glaire et pus, c'est ce qu'on appelle les crachats rectaux avec douleur abdominale.

A l'examen, l'état général est conservé sans fièvre. Le cadre colique est douloureux. Le toucher rectal est souvent normal.

Il faut savoir qu'il existe des formes frustes où les manifestations cliniques se résument à quelques crachats rectaux. Lorsqu'on suspecte une amibiase intestinale, le premier examen à réaliser est un examen parasitologique des selles. Il est fait sur des selles fraîchement émises, répétées à trois reprises à 48 heures d'intervalle.

L'examen direct recherche les formes végétatives d'*antaméba histolytica histolytica*. La PCR ou les visas ne sont pas réalisés dans la pratique courante. La rectoscopie trouvera une muqueuse inflammatoire, parfois hémorragique, avec des lésions au coup d'ongles, plus ou moins confluentes.

Un écouvillonnage de la glaire sera fait pour rechercher des formes végétatives. Les biopsies

rechercheront les amibes au sein des ulcérations, sinon des micro-abcès riches en polyglanotrophile. Et étant donné les signes cliniques dont on a parlé, il faudra réaliser une coloscopie pour éliminer un cancer, bien sûr, et pour apprécier l'extension des lésions.

D'autres examens peuvent être utiles, notamment les sérologies, le dosage des anticorps par immunofluorescence indirecte, émalutination et visa. Habituellement négative dans la dysentrie amibienne, elle peut être positive au cours des amébobes, de l'amibiase colique maligne ou des localisations viscérales associées. Quel est le diagnostic différentiel de cette amibiase ? Il faut connaître certaines formes cliniques au cours de l'amibiase.

L'amibiase colique maligne se manifeste par une dysentrie sévère avec un ballonnement abdominal, avec l'émission de fragments de muqueuse colique, dans un état de choc toxico-infectieux. Elle est de mauvais pronostics avec possible évolution vers la péritonite. L'amébobose, dont je vous ai dit au diagnostic différentiel qu'il fallait le différencier des cancers, est rare.

C'est la présence d'une masse pseudo-tumorale, au niveau du sécum ou du sigmoïde, d'évolution chronique sur de nombreuses années, avec des douleurs abdominales et des diarrhées. Lui-même peut se compliquer d'occlusion ou de perforation. Comment peut évoluer une amibiase ? Sous traitement bien conduit, l'évolution sera favorable.

Sinon, elle peut se compliquer d'hémorragies digestives profuses, de nécroses intestinales et d'abcès péricoliques, voire de sténose, de colites amibiennes malignes, avec évolution possible à la colectasie et la perforation. Enfin, l'amibiase peut disséminer. On peut avoir une amibiase hépatique, pleuropluminaire, voire même une péricardite amibienne.

Après avoir traité ce type de description, je parlerai maintenant des autres parasitoses. Les protozooses, dont les giardiases. Les giardiases sont de protozoaires flagellées.

L'infestation se fait par ingestion de kystes, à partir de l'eau, d'aliments souillés. C'est toujours le péril fécal. La forme végétative va se fixer par ventouse dans les villosités intestinales et va entraîner une atrophie villositaire, qui sera responsable, comme vous l'avez vu, d'un syndrome de malabsorption.

La symptomatologie est variable. Ça peut être asymptomatique, comme il peut s'agir d'une diarrhée aiguë spontanément résolutive, parfois d'une dyspepsie isolée, sans fièvre. Parfois, elle peut être responsable de diarrhées chroniques, fétides, pâteuses, avec dénutrition et syndrome de malabsorption.

Rappelez-vous que ce parasite est responsable d'atrophie villositaire. Le diagnostic différentiel, bien sûr, est la maladie cœliaque. Le diagnostic reposera sur la recherche d'écystes à l'examen parasitologique des selles, mais également par la recherche des formes végétatives à la surface des microvillosités intestinales atrophiées bien sûr par examen endoscopique avec biopsie intestinale.

Avec l'avènement du sida, de nouvelles protozooses intestinales sont apparues. Il s'agit des cryptosporidies, des microsporidies, isosporabélies et cyclosporas. Ce sont des parasites strictement intracellulaires qui surviennent sur terrain immunodéprimé à transmission orophécale.

Les symptômes sont essentiellement des diarrhées chroniques, le portage asymptomatique est possible et de possibles atteintes biliaires, de vraies cholangites et cholecystites alitiasiques, c'est-à-dire des inflammations des voies biliaires et des inflammations de la vésicule biliaire sont possibles chez ces patients. Le diagnostic repose sur la mise en évidence des oocytes dans les selles par coloration de zinépsine modifiée et par les sérologies, c'est-à-dire les anticorps monoclonaux marqués à la fluorocéyne et, dans certains cas, par l'usage des biopsies duodénales. Les microsporidies sont de petite taille.

Leur mise en évidence dans les selles est difficile. Après les protozoos, je traiterai des zelmintes. Tout d'abord, des nématodes.

Ils ont une pathogénétique variable avec des caractéristiques communes. D'abord, une paroi externe faite de cuticules très résistantes aux sécrétions enzymatiques de l'hôte, sont dotées de tubes digestifs et d'organes génitaux différenciés. On distingue les nématodes ovipares tels que l'ascaris, l'enkylostomose et l'anguillulose.

Il faut savoir qu'ils n'ont pas d'hôte intermédiaire. Les trichocéphas sont des nématodes ovipares. Ils ont un cycle simple, strictement humain, avec un oeuf très résistant dans le milieu extérieur, pouvant durer plusieurs années et pouvant rester dans un repas contaminant.

La coque de l'oeuf sera dissoute dans l'intestin grêle et les larves vont gagner le sécum, qui est leur siège préférentiel. La symptomatologie est variable. Souvent asymptomatique, la contamination massive chez l'enfant peut se manifester par une diarrhée, par des vomissements ou une douleur, voire même un tableau d'invagination intestinale.

Le diagnostic est posé par l'examen parasitologie des selles, la mise en évidence des oeufs et la biologie peut montrer une hyperéosinophilie. L'oxyurose est aussi un hématoïde ovipare de quelques millimètres. Il a un cycle simple, les oeufs ingérés vont libérer des larves au niveau de l'intestin grêle, les adultes vont gagner le côlon, le mâle restera au niveau du sécum et la femelle gagnera le rectum.

Elle va pondre ses oeufs au niveau de la marginale, trois semaines après l'infestation. La symptomatologie est variable, il peut s'agir d'un prurit anal nocturne, d'atteinte vulvaire chez les petites et jeunes filles, de troubles digestifs aspécifiques, de troubles nerveux, irritabilité, nervosité. Le diagnostic est fait par le scotch test anal avec mise en évidence des oeufs au niveau de la marge anal.

L'ascaridiose est un hématoïde ovipare dont la symptomatologie est variable, soit asymptomatique soit un tableau symptomatique en deux phases avec une phase pulmonaire de

migration larvaire. C'est le syndrome de Leffler avec une toux sèche, fébricule, manifestation allergique et syndrome alvéolaire rapidement régressif en deux trois jours. Le diagnostic sera alors posé devant cette manifestation pulmonaire hyperleucocytose, hyperéosinophilie et confirmé par l'examen sérologique.

La phase digestive, chez l'adulte, est faite de douleurs abdominales, de diarrhées mucosanglantes avec vomissements et nausées. Parfois, elle peut se compliquer d'occlusion d'angiolites péritonites avec perforation. L'examen par parasitologie des selles peut trouver des oeufs deux mois après la contamination.

Vous avez un exemple ici sur les photos. L'ankylostomia, c'est également un hématoïde ovipare de 10 à 15 mm qui incite le complexe pneumo-empirique. La contamination se fait par les pieds nus dans l'eau, la pénétration de la larve se fait par voie transcutanée, va gagner le cœur par voie sanguine et lymphatique et se fixer au niveau de la muqueuse duodénale, le ventre responsable d'ulcération et de diarrhée.

Elle connaît plusieurs stades. Un stade larvaire qui est asymptomatique se manifestant par une dermatite qu'on appelle gomme au point de pénétration et un stade adulte où il y aura des épigastries et des troubles digestifs et une anémie privative. Le diagnostic est posé par la mise en évidence des oeufs à l'examen parasitologique des selles au 40e jour.

L'anguillulose est également un hématoïde ovipare qui a également un cycle pneumo-intestinal c'est la marche pieds nus dans l'eau comme l'anguillulose qui est responsable. Souvent asymptomatique, il connaît une phase de pénétration qui se manifestera par une urticaire, puis une phase de migration avec des signes pulmonaires semblables à l'ascaridiose, puis une phase digestive avec des épigastries, diarrhées, douleurs, vives pour contre-droit et chez le sujet inodéprimé cette parasitose peut être responsable de ce qu'on appelle une anguillulose maligne et être responsable de décès. L'examen biologique trouvera une hypéosinophilie majeure l'examen parasitologique des selles recherchera les larves et les méthodes de concentration d'enrichissement peuvent parfois être utilisées.

Les biopsies du DNA peuvent montrer des larves et le sérodiagnostic fait précocement peut-être positif. Pour la bilariosité sa symptomatologie évolue en trois phases une primo-invasion asymptomatique avec fièvre phénomène allergique urticaire, arthralgie, myalgie oedème tout irritatif parfois hépatomégalisme et néphralgie avec une phase d'état initial qui peut durer 2-3 mois après l'infestation avec une diarrhée d'intensité variable parfois gléosanglante, douleur abdominale, ténisme et plainte la rectosigmoidoscopie peut trouver une hyperémie des oedèmes parfois d'autres manifestations La phase chronique se constitue en plusieurs années la fibrose hépatique apparaît, l'histologie de la cirrhose va trouver le fameux granulome bilarien centré par un oeuf et le diagnostic consistera en la recherche des oeufs dans les selles, la biopsie rectale mettra en évidence des oeufs dans la muqueuse rectale, la biologie montra une hyperéosinophilie Vous connaissez certainement les cestodes, dont le téniasis est le chef de file le

téniasis est de grande taille l'homme en est l'hôte définitif chez les adultes responsable d'un parasitisme appelé téniasis on distingue le téniasis et le téniasis saginata c'est un vers de 4 à 5 mètres de long, plat et segmenté, la contamination se fait par ingestion de viande de bœuf non suffisamment cuite à partir de cette larve se développe la tête, le scolex et les anneaux de ténia et ces derniers vont franchir activement le sphincter anal et il y aura un développement d'une immunité pour le téniasis, il n'y aura pas de réinfestation vous voyez ici le fameux téniasis saginata, vous voyez qu'il fait quand même presque quelques mètres de long et qu'il est en anneaux d'autres ténias existent notamment le téniasolium qui a un cycle similaire au téniasis saginata l'immuno lépis nana, plus petit, 5 à 10 mm plus fréquent chez l'enfant parasitisme donc précoce, parfois à 7 ans la symptomatologie est variable souvent asymptomatique, parfois à l'occasion de douleurs abdominales, de troubles d'appétit ou de troubles neuropsychiques le diagnostic est fait à l'examen des selles, découverte des anneaux de téniasis et le scotch test anal dont je vous ai parlé, la mise en place d'un scotch sur la marge anal, peut parfois mettre en évidence des anneaux ou des embryophores de ténia vous connaissez certainement l'echinococcose, echinococcus granulosus, responsable d'adipose hépatique le cycle est le suivant l'hôte est le chien l'évacuation des oeufs se fait au niveau des fesses, l'ingestion d'embryophores se fera par un bovin, et le cycle s'achève par l'ingestion du chien des viscères contaminées l'homme sera l'hôte accidentel par l'ingestion des aliments souillés par les embryophores émis par le chien la symptomatologie peut être très frustrante, des douleurs d'hypochondre droits, voire des signes de compression la biologie peut montrer une hyperéosinophilie la sérologie hydatique peut être positive l'imagerie est variable l'échographie abdominale peut faire le diagnostic, montrer des kystes les stadifier, montrer des complications, celle-ci peut être un type de fissure, de rupture dans les voies biliaires et dans ce cas là donner un tableau d'angiocholite il peut y avoir aussi une rupture dans le tube digestif, dans la plèvre ou une surinfection de ces kystes Nous avons fait le tour des principales parasitoses pour venir au traitement il faut d'abord connaître le but le but c'est de traiter les patients asymptomatiques les porteurs, pour qu'ils ne contaminent pas les autres d'éradiquer les parasites de prévenir les complications une fois que le parasite est là et une fois que la complication est là, de pouvoir la traiter les moyens sont multiples tout d'abord médicamenteux avec les amébécides les amébécides tissulaires sont abandonnés ceux de contact dont le tictol, l'intetrix est le plus utilisé les amébécides mixtes dont les dérivés imidazolés ont une efficacité supérieure à ceux de contact certains antihelminthiques méritent d'être cités le flubendazole le mebendazole, l'albendazole le praziquantel d'autres moyens thérapeutiques peuvent être nécessaires des drainages radiologiques pour l'équilicidation des traitements chirurgicaux parfois pour des cas graves des mesures de réanimation pour l'amibiase pour les formes végétatives quand l'infection est asymptomatique l'intetrix 4 à 6 gélules par jour sera utilisé pour l'amibiase intestinale en cas de dysenterie le metronidazole pendant 7 à 10 jours puis l'intetrix pendant 10 jours sera préconisé l'amibiase conique maligne nécessite des mesures de réanimation si besoin le metronidazole en IV jusqu'à l'amélioration de l'état général puis relais, perosse en principe l'amébème regresse aux imidazolés si persistance au delà d'un mois un traitement chirurgical sera préconisé l'abcès

amibien est drainé radiologiquement si supérieur à 5 cm au sous-capsulaire et les formes compliquées seront tributaires d'un traitement chirurgical pour la cirrhotiase le tinidazole phasigine sera utilisé en une seule prise ou bien le metronidazole de cure à 15 jours d'intervalle pour une meilleure éradication il faut toujours veiller à faire un contrôle des examens parasitologiques des selles pour les autres protozooses isospora, belly, cryptosporidiose, microsporidie des traitements adaptés en milieu spécialisé seront préconisés l'amélioration spontanée par trithérapie en cas d'HIV peut être observée pour les ailements pour les tricocéphales le traitement sera à base de flubendazole pour les exciorhoses le principal traitement sera le flubendazole ou le pyrentel une première cure puis une deuxième cure après 2 semaines mais ce qui sera surtout important dans ce cas particulier sera l'hygiène, le traitement collectif couper les ongles nettoyer le linge et bien sûr traiter toute la fratrie pour l'anguillulose des traitements sont disponibles à base de thiabandazole d'albendazole avec des examens de contrôle la bilingiose a longtemps créé un problème de santé publique dans nombreux pays le traitement est le praziquantel 40 à 60 mg qui l'ont une prise mais surtout l'éviction, l'éradication des zones contaminées pour les formes compliquées la surveillance, le dépistage pour les cirrhoses c'est le traitement bien sûr par le praziquantel et pour les formes évoluées la transplantation hépatique le coco c'est tributaire d'un traitement chirurgical conservateur radical avec stérilisation aux sérums physiologiques et hypertoniques et surveillance sérologique régulière il faut insister enfin sur la prévention pour l'amibiase sur les règles d'hygiène le lavage des mains après la selle et avant les repas l'ingestion de l'eau le traitement bouillis et filtrés lutte contre le péril fécal le traitement des porteurs asymptomatiques l'éradication des amibes et la prévention dans les groupes à risque l'homosexualité masculine donc par l'usage des préservatifs pour l'oxyurose, les mesures d'hygiène le déparasitase de la famille et des membres de la collectivité pour l'ascaridiose la lutte contre le péril fécal, le traitement en masse pour diminuer le réservoir pour l'ankylostomiose et l'anguillulose le port de chaussures au niveau des zones d'endémie donc en conclusion, les parasites digestifs sont un véritable problème de santé publique la symptomatologie est variée et non spécifique parfois des complications graves peuvent survenir d'où l'intérêt de la prévention